

Universidad Autónoma de Nuevo León

Facultad de Ciencias Físico Matemáticas

Investigación de Operaciones

Reporte técnico de PIA

Problema de la mochila para la selección de portafolios de inversión bajo un presupuesto de riesgo estricto

Alumno: Carlos Manuel Valerio Rios
Matrícula: 2049129
Grupo: 031
Profesor: Angel Salvador Perez Blanco

Declaración de originalidad

Declaro que este reporte fue elaborado a partir de los archivos proporcionados para el proyecto, que el planteamiento, la redacción y la interpretación final fueron integrados para fines académicos de manera individual, y que el código en Python referido en este documento corresponde al material base del proyecto con análisis propio sobre su funcionamiento y sus resultados.

1. Introducción y contexto

El proyecto corresponde al tema 14 del Producto Integrador de Aprendizaje: *problema de la mochila para la selección de portafolios de inversión bajo un presupuesto de riesgo estricto*. El objetivo es construir un escenario de negocio plausible, formularlo con herramientas de investigación de operaciones, resolverlo con Python y comunicar una recomendación operativa comprensible para un tomador de decisiones.

El contexto descrito en `estructura_datos_portafolio.md` plantea a la empresa ficticia *Horizonte Norte*, un fondo de pensiones que dispone de una ventana táctica para asignar capital en mandatos discretos. Cada mandato puede seleccionarse completo o descartarse; no se permiten fracciones. El comité de inversiones no solo limita el capital total disponible, sino también el consumo agregado de riesgo interno, medido en puntos *Sigma-Risk*. En términos gerenciales, la pregunta central es la siguiente: **¿qué combinación de instrumentos maximiza la utilidad esperada anual sin violar el techo de capital ni el cupo de riesgo?**

Este tipo de decisión es realista en administración de portafolios porque la restricción relevante no siempre es únicamente el presupuesto monetario. En la práctica, la firma también enfrenta límites por liquidez, concentración, duración, exposición a factores macroeconómicos y tolerancia al riesgo del comité. Por ello, el problema se modela como una mochila 0–1 con dos restricciones, una sobre capital y otra sobre riesgo.

2. Definición de datos y variables

2.1. Variables del modelo

La estructura de datos utilizada en el script `datos_portafolio.py` define cada instrumento mediante una clase `Instrumento` con cuatro atributos cuantitativos y un identificador descriptivo:

Símbolo	Interpretación
i	Índice del instrumento de inversión.
$x_i \in \{0, 1\}$	Variable binaria: vale 1 si se selecciona el instrumento i , 0 en caso contrario.
C_i	Capital comprometido por el instrumento i , medido en MXN.
r_i	Consumo de presupuesto de riesgo del instrumento i , medido en puntos internos.
E_i	Utilidad esperada anual atribuible al instrumento i , en MXN.
B	Presupuesto máximo de capital disponible.
R	Presupuesto máximo agregado de riesgo.

Los parámetros globales identificados en los documentos son:

Parámetro	Valor	Unidad
Presupuesto de capital B	118 750 000	MXN
Presupuesto de riesgo R	95	puntos
Horizonte de evaluación	12	meses

2.2. Estructura de los datos

El archivo descriptivo en Markdown documenta con detalle 12 instrumentos base y explica por qué sus magnitudes son plausibles para una mesa táctica institucional. Sin embargo, el archivo `datos_portafolio.py` realmente contiene **40 instrumentos**: los identificadores 1 a 20 incluyen descripciones financieras concretas, mientras que los identificadores 21 a 40 aparecen como “*Ejemplo 1*” a “*Ejemplo 20*” con parámetros repetidos.

INFORMACION FALTANTE EN LOS DOCUMENTOS: no se proporciona justificación económica individual para los instrumentos 21 a 40, y tampoco se explica por qué el script operativo amplía el catálogo más allá de los 12 instrumentos detallados en `estructura_datos_portafolio.md`. Por transparencia académica, este reporte usa los resultados del script tal como está implementado y, al mismo tiempo, señala esa inconsistencia documental.

A continuación se presenta la parte completamente documentada del catálogo, es decir, los instrumentos 1 a 20 disponibles en el código:

ID	Instrumento	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad esperada (MXN)
1	Escalera CETES 91/182 d (rollover automatizado)	19 200 000	9	835 200
2	Cesta bonos corporativos IG (5 emisores, duration media)	24 600 000	24	1 624 800
3	Tramo bonos high yield Latam (hedge FX parcial)	11 800 000	31	1 062 000
4	FIBRA industrial (logística última milla, 2 activos)	16 400 000	28	1 345 800
5	ETF accionario global (hedge a MXN)	14 250 000	36	1 424 850
6	Deuda privada (club deal, senior secured)	21 500 000	33	1 828 750
7	Estrategia commodities (roll rules, gestor externo)	8 750 000	41	831 250
8	Fondo bonos EM moneda local (hedge parcial)	12 900 000	38	1 213 800
9	Market neutral equity (L/S, low net)	18 600 000	22	1 302 000
10	Deuda infraestructura (proyecto energía, bono bullet)	22 800 000	29	1 710 000
11	Crédito estructurado (tramo mezzanine CLO interno)	9 400 000	44	987 000
12	Renta variable México small-mid cap (mandato activo)	15 700 000	39	1 492 300
13	Bonos gubernamentales UDI (inflación real, duration larga)	13 600 000	18	972 400
14	Deuda corporativa ESG IG (utilities y consumo)	17 900 000	23	1 253 000
15	Infraestructura carretera (fideicomiso de peajes)	20 300 000	32	1 664 600

ID	Instrumento	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad esperada (MXN)
16	REIT logístico USA con cobertura parcial de divisa	12 400 000	30	1 091 200
17	Crédito privado middle-market (tramo senior)	18 800 000	35	1 635 600
18	Estrategia cuantitativa trend-following multi-activo	9 900 000	27	861 300
19	Bonos soberanos Asia emergente (duración corta)	14 700 000	26	1 117 200
20	Mandato de arbitraje de volatilidad delta-neutral	10 500 000	34	997 500

Adicionalmente, el script agrega 20 instrumentos repetidos con capital de 10 500 000 MXN, riesgo de 34 puntos y utilidad esperada de 997 500 MXN cada uno. Su presencia aumenta la dimensión computacional del problema, aunque no mejora la trazabilidad del caso de negocio.

2.3. Justificación de realismo

Los datos no son triviales porque combinan tres elementos: tamaños de inversión heterogéneos, utilidades esperadas distintas y un presupuesto de riesgo que no es proporcional al capital. Por ejemplo, el instrumento 1 usa 19.2 millones con solo 9 puntos de riesgo, mientras que el instrumento 11 compromete menos capital pero consume 44 puntos. Esta diferencia obliga a pensar en eficiencia marginal, no solo en retorno bruto. Eso hace adecuado el uso de un modelo de optimización discreta.

3. Modelado matemático

El problema se formula como una mochila binaria con dos restricciones:

$$\text{máx } Z = \sum_{i=1}^n E_i x_i$$

sujeito a

$$\sum_{i=1}^n C_i x_i \leq B$$

$$\sum_{i=1}^n r_i x_i \leq R$$

$$x_i \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

La función objetivo maximiza la utilidad esperada anual del portafolio seleccionado. La primera restricción impide rebasar el capital disponible y la segunda controla el cupo total de riesgo autorizado

por el comité. La naturaleza binaria de x_i representa correctamente el hecho de que cada mandato se toma completo o no se toma.

Desde el punto de vista de investigación de operaciones, el modelo es un caso de programación entera binaria. También puede interpretarse como una mochila multidimensional. La ventaja de esta formulación es que permite comparar alternativas no obvias: un activo con mayor utilidad absoluta puede ser descartado si su costo de riesgo impide combinarlo con otros mandatos más eficientes.

4. Desarrollo computacional en Python

4.1. Librerías y organización del código

El archivo `solve.py` utiliza principalmente bibliotecas estándar de Python: `math`, `time` y `concurrent.futures`. Además, importa el módulo local `datos_portafolio.py` para leer el catálogo de instrumentos. El mismo script intenta usar PuLP como dependencia opcional para resolver el modelo por programación lineal entera con CBC cuando la librería está instalada.

La solución propuesta en el código contempla tres enfoques:

1. **Enumeración iterativa por máscaras:** recorre todas las combinaciones posibles. Su complejidad es $O(2^n)$, por lo que sirve como referencia conceptual, pero se vuelve impráctica cuando el número de instrumentos crece.
2. **Programación dinámica bidimensional:** construye una tabla $dp[c][r]$ donde cada estado representa la mejor utilidad alcanzable para un capital y un riesgo dados. Es el método principal empleado por el script.
3. **Programación lineal entera con PuLP:** modela el mismo problema con variables binarias y deja al solver CBC encontrar el óptimo. Es útil para validar la respuesta de la programación dinámica.

4.2. Fragmentos clave

La estructura de datos central es una clase inmutable por instrumento:

```
@dataclass(frozen=True)
class Instrumento:
    id: int
    nombre: str
    capital_mxn: float
    riesgo_pts: float
    utilidad_esperada_mxn: float
```

La formulación con PuLP replica fielmente el modelo matemático:

```

prob = pulp.LpProblem("Mochila_portafolio", pulp.LpMaximize)
x = pulp.LpVariable.dicts("x", range(n), cat=pulp.LpBinary)

prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].utilidad_esperada_mxn * x[i]
                    for i in range(n))
prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].capital_mxn * x[i]
                    for i in range(n)) <= presupuesto_capital
prob += pulp.lpSum(instrumentos[i].riesgo_pts * x[i]
                    for i in range(n)) <= presupuesto_riesgo

```

El algoritmo de programación dinámica convierte el capital a miles de pesos para indexar la tabla de estados. Conceptualmente, el estado queda definido como la mejor utilidad alcanzable con cierto capital acumulado y cierto riesgo consumido. En este proyecto, esa idea es correcta; sin embargo, el catálogo ampliado a 40 instrumentos hace que la dimensión de la tabla crezca de manera importante. Para obtener los resultados de este reporte se reprodujo el cálculo de forma equivalente, escalando el capital por su máximo común divisor de 50 000 MXN, lo cual conserva la lógica del modelo y reduce el costo computacional.

4.3. Resultado computacional obtenido

A partir del archivo `datos_portafolio.py` y resolviendo exactamente la mochila bidimensional, la mejor combinación encontrada es la siguiente:

ID	Instrumento seleccionado	Capital (MXN)	Riesgo	Utilidad (MXN)
1	Escalera CETES 91/182 d	19 200 000	9	835 200
2	Cesta bonos corporativos IG	24 600 000	24	1 624 800
6	Deuda privada senior secured	21 500 000	33	1 828 750
10	Deuda infraestructura energía	22 800 000	29	1 710 000
Totales		88 100 000	95	5 998 750

Los resultados implican dos observaciones ejecutivas importantes:

- El **riesgo es la restricción activa**. El portafolio óptimo agota los 95 puntos de riesgo autorizados.
- El **capital no es la restricción activa**. Quedan sin usar 30 650 000 MXN, lo que muestra que la empresa no puede desplegar más dinero sin antes ampliar el cupo de riesgo o sustituir instrumentos por otros más eficientes en riesgo.

En términos de rendimiento implícito, el portafolio óptimo genera una utilidad esperada equivalente a aproximadamente 6.81 % sobre el capital efectivamente invertido (5 998 750/88 100 000). Esto no significa que sea el portafolio con mayor retorno porcentual por instrumento individual, sino la mejor combinación bajo las dos restricciones simultáneas.

4.4. Análisis breve de sensibilidad

Se realizó una sensibilidad mínima sobre el presupuesto de riesgo para enriquecer la interpretación:

Riesgo máximo	Utilidad óptima (MXN)	Capital usado (MXN)	Selección resultante
90	5 590 750	83 900 000	1, 2, 6, 9
95	5 998 750	88 100 000	1, 2, 6, 10
100	5 998 750	88 100 000	1, 2, 6, 10
105	6 444 400	98 800 000	1, 2, 9, 10, 13
110	6 725 000	103 100 000	1, 2, 9, 10, 14

La tabla sugiere que aumentar el riesgo permitido de 95 a 100 puntos no cambia la decisión óptima; por tanto, un incremento pequeño del límite no aporta valor. En cambio, a partir de 105 puntos aparece un nuevo portafolio con mejor utilidad. Esto le da al comité una referencia útil: si desea justificar una ampliación del presupuesto de riesgo, tendría que hacerlo en una magnitud suficiente para cambiar realmente la frontera eficiente.

5. Conclusiones ejecutivas

El análisis recomienda que *Horizonte Norte* adopte, bajo las condiciones actuales del proyecto, la combinación de instrumentos **1, 2, 6 y 10**. Esta alternativa maximiza la utilidad esperada anual del portafolio sin violar el presupuesto de capital ni el de riesgo.

Desde una perspectiva de negocio, la decisión correcta no es “invertir todo el dinero disponible”, sino **usar todo el riesgo disponible de la manera más rentable posible**. El hecho de que sobren más de 30 millones de pesos demuestra que el cuello de botella del problema no es financiero sino de apetito de riesgo. En términos gerenciales, existen tres caminos de acción:

1. mantener el límite de 95 puntos y ejecutar el portafolio óptimo identificado;
2. rediseñar el universo de mandatos buscando opciones con mejor utilidad por punto de riesgo;
3. negociar una ampliación material del presupuesto de riesgo, idealmente por encima de 100 puntos, para que el cambio produzca una mejora efectiva en utilidad esperada.

6. Anexos

Anexo A. Archivos fuente utilizados

Este reporte se elaboró con base en los siguientes documentos del proyecto:

- INSTRUCCIONES_PROYECTO.md

- `estructura_datos_portafolio.md`
- `datos_portafolio.py`
- `solve.py`

Anexo B. Repositorio o Colab

El repositorio del proyecto puede consultarse en https://github.com/carlosValerio5/knapsack_horizon.